

Lösungen

Der Faktor vor der Klammer · Mathematik 11a

Dieses Heft ist **getrennt** vom Schülerheft — es wird erst ausgegeben, wenn selbst gerechnet wurde. Eine Lösung, die man vor dem eigenen Versuch liest, sieht immer einleuchtend aus.

ZUM STREITFALL (SEITE 2)

Jonas hat recht: $S(-1,5 | -4,5)$.

Der schnellste Gegenbeweis braucht keine Umformung. Ein Scheitelpunkt ist ein Punkt *der Parabel*. Setzt $x = -3$ ein: $f(-3) = 2 \cdot 9 - 18 = 0$, nicht -9 . Lenas Punkt liegt also gar nicht auf dem Graphen.

Zweite Gegenprobe: $2x^2 + 6x = 2x(x + 3)$ hat die Nullstellen 0 und -3 . Ihre Mitte ist $-1,5$ — genau Jonas' x -Wert.

ERGÄNZUNGSLABOR (SEITE 3 UND 4)

Auftrag 1: Beide Punkte sind gleich, $S(3 | -6)$ — und das bleibt so, solange $a = 1$ ist. Der Grund: **Bei $a = 1$ gibt es nichts auszuklammern.** „1 ausklammern“ ändert einen Term nicht, also sind Lenas und Jonas' Verfahren dieselbe Rechnung. Daraus folgt: Am Donnerstag war jede Aufgabe eine $a = 1$ -Aufgabe — der Fehler war die ganze Zeit angelegt, er hatte nur keine Gelegenheit.

Auftrag 2: An der Stelle $x = -3$ ist die Parabel bei 0, nicht bei -9 . Der durchgekreuzte Punkt liegt nicht auf dem Graphen, also kann er kein Scheitelpunkt sein. Damit ist Lenas Ergebnis widerlegt, ohne dass man Jonas' Rechnung ansehen muss. **Einsetzen kostet zehn Sekunden und verrät jeden Vorzeichen- und Faktorfehler.**

Auftrag 3: ② $a = 2$: der falsche Punkt liegt weiter außen · ③ $a = 0,5$: weiter innen · ④ $a = -0,5$: sogar auf der anderen Seite der y -Achse. **Regel:** Der richtige x -Wert ist der falsche, geteilt durch a . — Spalte ④ hat **keine Nullstellen** (nach unten geöffnet, höchster Punkt bei -2). Der Weg über die Nullstellenmitte versagt dort; die quadratische Ergänzung nicht. **Sie ist der Weg, der immer geht.**

$3x^2 - 12x + 7$ (SEITE 5)

1. Ausklammern, aber **nur bei den x-Gliedern**: $3 \cdot (x^2 - 4x) + 7$ — die 7 bleibt draußen, sie hat kein x.
2. In der Klammer ergänzen: $(-4 : 2)^2 = 4$, also $3 \cdot ((x - 2)^2 - 4) + 7$
3. Klammer auflösen: $3 \cdot (-4) = -12$, und $-12 + 7 = -5$: $3(x - 2)^2 - 5$

S(2 | -5). Probe: $f(2) = 12 - 24 + 7 = -5$ ✓

Häufigster Fehler: die 7 mit in die Klammer ziehen und $3 \cdot (x^2 - 4x + 7)$ schreiben. Ausmultipliziert ergäbe das $3x^2 - 12x + 21$, nicht $+ 7$.

RÜCKWEG (SEITE 5)

Warum der Scheitelpunkt nicht reicht: Er legt d und e fest, aber nicht a. In $f(x) = a(x - 3)^2 - 2$ kann a jede Zahl außer 0 sein — unendlich viele Parabeln, alle mit demselben Scheitel.

Warum der zweite Punkt nicht auf der Achse liegen darf: Mit $(3 | 5)$ rechnete man $a \cdot (3 - 3)^2 - 2 = 5$, also $-2 = 5$ — falsch, der Punkt liegt auf keiner dieser Parabeln. Läge er richtig, also $(3 | -2)$, stünde da $a \cdot 0 = 0$: eine Gleichung, die für *jedes* a stimmt und deshalb nichts verrät. Auf der Symmetrieachse ist $(x - d)^2 = 0$, dort hat a keine Wirkung. **Je weiter der zweite Punkt von der Achse weg ist, desto genauer lässt sich a ablesen.**

MERKSATZ — DIE LÜCKEN (SEITE 6)

Der Streckfaktor a muss zuerst ausgeklammert werden — ergänzt wird nur in der Klammer, und beim Auflösen der Klammer wird die Ergänzung mit a multipliziert. Und: Die quadratische Ergänzung funktioniert immer.

A1

a) $x^2 + 3x - 2 = (x + 1,5)^2 - 4,25 \rightarrow S(-1,5 \mid -4,25)$

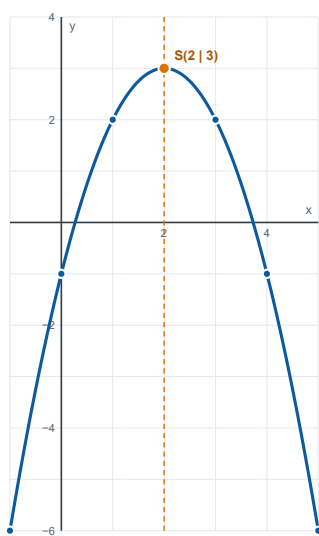
b) $2x^2 + 6x - 2 = 2(x^2 + 3x) - 2 = 2((x + 1,5)^2 - 2,25) - 2 = 2(x + 1,5)^2 - 6,5 \rightarrow S(-1,5 \mid -6,5)$

c) $x^2 - 7x = (x - 3,5)^2 - 12,25 \rightarrow S(3,5 \mid -12,25)$

d) $-x^2 + 4x - 1 = -(x^2 - 4x) - 1 = -((x - 2)^2 - 4) - 1 = -(x - 2)^2 + 3 \rightarrow S(2 \mid 3)$

Der Vergleich von a) und b): Beide haben *dieselbe* x-Koordinate $-1,5$, aber verschiedene Höhen. Bei b) sind alle x-Glieder verdoppelt, die Symmetrieachse liegt deshalb an derselben Stelle. Nur die Höhe verschiebt sich, weil die Ergänzung mit 2 zurückmultipliziert wird ($-2,25$ wird zu $-4,5$) und die -2 unverändert dazukommt.

Achtung bei d): $a = -1$. Ausgeklammert wird *minus* eins, und beim Auflösen dreht sich das Vorzeichen der Ergänzung um: aus -4 in der Klammer wird $+4$ davor. Wer das übersieht, landet bei $S(2 \mid -5)$.



Zur Skizze von d): Scheitel $(2 \mid 3)$, nach unten geöffnet. Ein Schritt nach rechts: $f(3) = 2$, zwei Schritte: $f(4) = -1$, drei: $f(5) = -6$. Nach links spiegelbildlich: $(1 \mid 2)$, $(0 \mid -1)$, $(-1 \mid -6)$.

A2

Scheitelpunktform $\rightarrow$ **allgemeine Form:** $2(x + 1,5)^2 - 4,5 = 2(x^2 + 3x + 2,25) - 4,5 = 2x^2 + 6x + 4,5 - 4,5 = 2x^2 + 6x \checkmark$

Faktorierte Form $\rightarrow$ **allgemeine Form:** $2x(x + 3) = 2x^2 + 6x \checkmark$

Was jede Form sofort verrät: Scheitelpunktform den Scheitel $S(-1,5 \mid -4,5)$ · allgemeine Form den Schnittpunkt mit der y-Achse (hier $c = 0$, die Parabel geht durch den Ursprung) · faktorierte Form die Nullstellen 0 und -3 . **Und sie kontrollieren sich gegenseitig:** Die Mitte der Nullstellen ist $-1,5$ — genau das x des Scheitels.

A3

f: Nullstellen -2 und 3 , also $f(x) = a(x + 2)(x - 3)$. Der Punkt $(0 \mid -6)$ gibt $a \cdot 2 \cdot (-3) = -6$, also $-6a = -6$ und **$a = 1$** . Damit **$f(x) = (x + 2)(x - 3) = x^2 - x - 6$** ; der Scheitel liegt bei $(0,5 \mid -6,25)$.

g: Scheitelpunkt $(-2 \mid -4)$, also $g(x) = a(x + 2)^2 - 4$. Der Punkt $(0 \mid -2)$ gibt $a \cdot 4 - 4 = -2$, also $4a = 2$ und **$a = 0,5$** . Damit **$g(x) = 0,5(x + 2)^2 - 4 = 0,5x^2 + 2x - 2$** .

h: Scheitelpunkt $(-1 \mid 0)$, die Parabel berührt die x -Achse. Also $h(x) = a(x + 1)^2$. Der Punkt $(0 \mid 2)$ gibt $a \cdot 1 = 2$, also **$a = 2$** . Damit **$h(x) = 2(x + 1)^2 = 2x^2 + 4x + 2$** .

Abgrenzung: Bei h ist der Scheitel zugleich die *einzig*e Nullstelle. Der Weg über die Nullstellenmitte hilft dort nicht — man hat ja nur eine. Über den Scheitelpunkt geht es trotzdem sofort. **Probe für alle drei:** zweiten Punkt in die fertige Gleichung einsetzen.

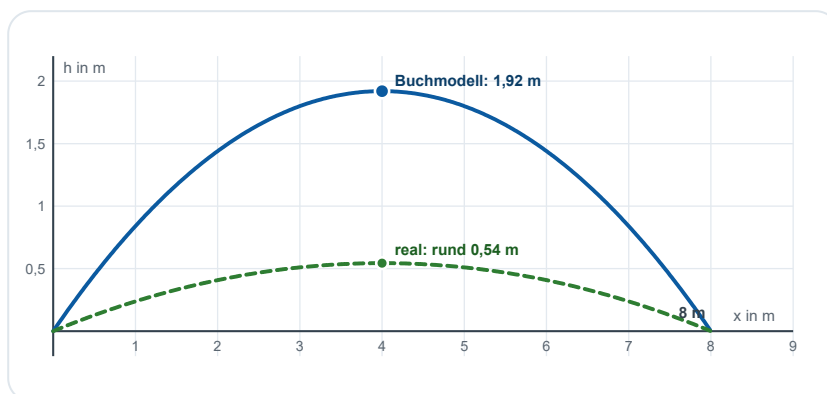
A4 ★

Weite: Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist — $x = 0$ und $x = 8$. Der Sprung ist **8 m** weit. **Größte**

Höhe: Der Scheitel liegt in der Mitte, bei $x = 4$; $f(4) = -0,12 \cdot 4 \cdot (-4) = \mathbf{1,92 \text{ m}}$.

Die Beurteilung — hier lohnt der Streit mit dem Buch: Die **Weite** ist realistisch (Weltrekord 8,95 m). Die **Höhe** ist es nicht: Beim Weitsprung steigt der Schwerpunkt nur um etwa **0,5 bis 0,6 m**, weil der Absprungwinkel bei rund 20° liegt — man will nach vorn, nicht nach oben. Das Modell behauptet mehr als das Dreifache. Rechnet man nach, welcher Absprung zu 1,92 m gehören würde, kommt man auf rund 44° ; das ist ein Wurfwinkel, kein Sprungwinkel. Und: Das Modell setzt den Schwerpunkt bei Absprung und Landung auf Höhe 0, tatsächlich liegt er bei etwa 1 m.

Was man daraus lernt: Ein Modell kann in einer Größe gut und in einer anderen grob falsch sein. „Passt die Parabel?“ ist die falsche Frage — richtig ist: „Passt sie in *jeder* Größe, die sie behauptet?“



Blau das Buchmodell (1,92 m), grün gestrichelt eine Bahn mit rund 0,54 m. Die senkrechte Achse ist stark gedehnt — sonst wäre von beiden Bahnen fast nichts zu sehen. Waagrecht und senkrecht stehen hier **nicht** im selben Maßstab.

A5 ★

Welche Angaben stecken drin? „45 m weit“ heißt: Nullstellen bei 0 und 45. „10 m hoch“ heißt: die Scheitelhöhe ist 10. Und weil der Scheitel in der Mitte der Nullstellen liegt, ist er bei $x = 22,5$. Bekannt sind also der **Scheitelpunkt S(22,5 | 10)** und ein zweiter Punkt, nämlich (0 | 0).

$$a \cdot (0 - 22,5)^2 + 10 = 0 \rightarrow 506,25 \cdot a = -10 \rightarrow a \approx -0,0198$$

Also $h(x) = -0,0198 \cdot (x - 22,5)^2 + 10$, gleichwertig $h(x) = -0,0198 \cdot x \cdot (x - 45)$.

Zum Runden: Mit dem bequemerem $a = -0,02$ ergibt sich eine Höhe von 10,125 m statt 10 m — 1,25 % daneben. Für eine Skizze völlig in Ordnung; man sollte nur sagen, dass gerundet wurde.

Und die Realitätsprobe aus A4? Hier fällt sie besser aus: Zu 45 m Weite und 10 m Höhe gehört ein Abschusswinkel von etwa 42° — und genau so tritt ein Torwart den Ball. Dieselbe Mathematik, aber diesmal passt der Sachverhalt dazu.

QUIZ – DIE LÖSUNGEN

1 erst 3 ausklammern, dann $(4 : 2)^2 = 4 \cdot 2$ S(-2 | -5) · 3 Dort stand immer eine 1 vor dem $x^2 \cdot 4$ $2(x + 3)^2 - 18 + 1 \cdot 5$ Es fehlt noch der Streckfaktor $a \cdot 6$ $f(x) = 2(x + 1)^2 \cdot 7$ die Stellen auf Bodenhöhe: 0 m und 30 m · 8 nach unten, S(2 | 12)

EXIT-TICKET – WORAUF ES ANKOMMT

1. Weil vor dem x^2 eine 3 steht. Sie muss zuerst ausgeklammert werden: $3(x^2 - 4x) + 7$. Ergänzt wird dann *in der Klammer*, also $(4 : 2)^2 = 4$ — nicht 36. Der Grund: In der Klammer steht dann eine unsichtbare 1 vor dem x^2 , und nur dafür gilt die Regel $(b : 2)^2$.

2. Weil der Scheitelpunkt nur d und e festlegt, nicht a. Es fehlt der **Streckfaktor**. Man bekommt ihn aus einem zweiten Punkt der Parabel — der aber nicht auf der Symmetrieachse $x = 2$ liegen darf, weil dort $(x - 2)^2 = 0$ ist und a nichts bewirkt.